Projektmodul Informationsvisualisierung, Sommersemester 2026

Informationsvisualisierung

Regionale Wetterunterschiede

Paul Göttert Pit Sorgalla

10. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
1.1 Anwendungshintergrund . . . 3
1.2 Zielgruppen . . . 3
1.3 Überblick und Beiträge . . . 4

2 Daten **4**

3 Visualisierungen **6**
3.1 Analyse der Anwendungsaufgaben . . . 6
3.2 Anforderungen an die Visualisierungen . . . 7
3.3 Präsentation der Visualisierungen . . . 7
3.3.1 Visualisierung Eins . . . 7
3.3.2 Visualisierung Zwei . . . 9
3.3.3 Visualisierung Drei . . . 10
3.4 Interaktion . . . 14

4 Implementierung **15**

5 Anwendungsfälle **20**
5.1 Anwendung Visualisierung Eins . . . 20
5.2 Anwendung Visualisierung Zwei . . . 21
5.3 Anwendung Visualisierung Drei . . . 24

6 Verwandte Arbeiten **26**
6.1 Wetter- und Luftverschmutzungsanalyse in Hongkong 26
6.2 Meteorologische Zeitreihen mit Visplore 27
6.3 Einordnung der eigenen Anwendung 27

7 Zusammenfassung und Ausblick **28**

1 Einleitung

Für einen Stationsvergleich müssen Wetterinteressierte drei Informationen zusammenführen: den Zeitpunkt eines Unterschieds, die zugehörigen Wettergrößen und den Verlauf innerhalb eines Tages. Eine einzelne Messwerttabelle bietet genaue Zahlen, erfordert dafür aber den wiederholten Wechsel zwischen Stationen, Zeitpunkten und Größen. Das Zielproblem dieser Arbeit ist, diese Suche und Zuordnung in einer gemeinsamen Anwendung zu unterstützen. Drei Fragen leiten den Entwurf: Wie unterscheiden sich gleichzeitige Temperaturverläufe? Welche Tagesprofile erfüllen mehrere Wetterbedingungen? Wann kehrt sich die Richtung eines Stationsunterschieds um? Die Antworten werden an beobachteten Daten von 2024 untersucht.

1.1 Anwendungshintergrund

Beim rückblickenden Wettervergleich sind drei Ebenen zu unterscheiden: ein Messwert zu einer Uhrzeit, die Zusammenfassung eines Tages und die Einordnung im Jahr. Wer zwei Orte vergleichen möchte, muss dieselben Zeitpunkte und vergleichbare Messabdeckung betrachten. Wer Tage mit mehreren Bedingungen sucht, muss dagegen die Bedingungen auf denselben Stations-/Tag beziehen. Ein hohes Tageswindmittel ist beispielsweise keine Aussage über eine einzelne Böe; eine Niederschlagssumme beschreibt eine Menge und keinen Temperaturverlauf.

Die DWD-Daten auf dem Universitätsserver ermöglichen diese rückblickenden Fragen für das abgeschlossene Jahr 2024. Die zentrale Frage lautet, wie sich die Bedingungen ausgewählter Stationen unterscheiden und welche Tage eine Detailprüfung rechtfertigen. Unterschiedliche Stationslagen liefern Vergleichskontexte (Tabelle 1); ihre Auswahl begründet jedoch keine Ursache beobachteter Unterschiede. Der feste Jahresumfang begrenzt den Entwurf und erlaubt die vollständige Prüfung von Tageszuordnung und Messabdeckung.

1.2 Zielgruppen

Die Anwendung richtet sich an Wetterinteressierte, die beobachtete Daten selbst untersuchen möchten, ohne meteorologische Spezialkenntnisse vorauszusetzen. Zwei Informationsbedürfnisse strukturieren den Entwurf. Beim Ortsvergleich werden Richtung, Größe und Verlauf eines Unterschieds gesucht: gemeinsame Zeitachsen, Stationsfarben und genaue Tageswerte unterstützen diese Aufgabe. Bei der Suche nach Wetterepisoden werden mehrere Bedingungen verknüpft und anschließend die zugehörigen Tage geprüft: Profilintervalle, Trefferzahl und Datumsauswahl unterstützen dies. Der Jahresüberblick verbindet beide Bedürfnisse mit der zeitlichen Einordnung auffälliger Tage.

Vorausgesetzt werden das Lesen von Datum und Temperaturkurven sowie ein Grundverständnis der Einheiten °C, Prozent, m/s und mm. Erklärt werden müssen die verschiedenen Tageskennzahlen, die UND-Verknüpfung der Profilfilter und die rekursive Leserichtung. Diese Erklärungen stehen neben den jeweiligen Ansichten; die Lesehilfe zeigt zusätzlich die Blockfolge.

Eine Suche erleichtert den Zugang zu einem bekannten Datum. Erforderlich sind ein Browser und der Veranstaltungszugang. Diese Bedürfnisse sind Entwurfsannahmen, keine erhobenen Nutzerbefunde. Das System beantwortet rückblickende Vergleichsfragen; Vorhersagen, Sicherheitsentscheidungen und langfristige Klimatrends werden damit nicht begründet.

1.3 Überblick und Beiträge

Der Bericht untersucht vier Stationen und 366 Tage des Jahres 2024 mit Temperatur, Feuchtigkeit, Wind und Niederschlag. Drei Beiträge werden in den folgenden Kapiteln belegt. Erstens verbindet die Anwendung Jahresorientierung durch Recursive Pattern, mehrdimensionale Profilauswahl durch parallele Koordinaten und zeitliche Details durch Linien; die Anwendungsfälle zeigen den Wechsel zwischen diesen Aufgaben. Zweitens trennt die Elm-Vorverarbeitung Momentanwerte und Intervalle und prüft vor Tageskennzahlen die Messabdeckung (Abschnitt 2). Drittens verbindet der Differenzmodus das Vorzeichen eines geordneten Stationsvergleichs mit nachgewiesener gemeinsamer Abdeckung und den zugehörigen Tagesdetails (Abschnitt 5.3). Die Arbeit kombiniert und untersucht bekannte Techniken für diesen Wetterdatensatz.

2 Daten

Der Untersuchungszeitraum ist das Schaltjahr 2024 mit 366 Tagen. Ausgewählt wurden Wittenberg (Stations-ID 5629), Leipzig/Halle (2932), Brocken (722) und Hamburg-Fuhlsbuettel (1975). Die Auswahl stellt zwei ähnlich hoch gelegenen Stationen in Mitteldeutschland eine deutlich höher gelegene und eine nördlichere, niedrig gelegene Station gegenüber. Die DWD-Stationsliste liefert dafür die Lage- und Höhenangaben in Tabelle 1 [4]. So lassen sich Verläufe zunächst zwischen Wittenberg und Leipzig/Halle vergleichen und anschließend mit Brocken und Hamburg kontrastieren. Die Lagemerkmale motivieren die Auswahl, isolieren aber weder den Höheneffekt noch andere Standortfaktoren. Zusätzlich entscheidend sind die vier gemeinsam verfügbaren Wettergrößen und die zuvor geprüfte hohe Jahresabdeckung. Die Auswahl dient vergleichbaren Analyseaufgaben und ist keine Stichprobe Deutschlands.

Station	Breite (°N)	Länge (°E)	Höhe (m)
Wittenberg	51,8891	12,6446	105
Leipzig/Halle	51,4347	12,2396	131
Brocken	51,7986	10,6183	1135
Hamburg-Fuhlsbüttel	53,6332	9,9881	11

Tabelle 1: Lagekontext aus der DWD-Stationsliste, abgerufen am 4. Oktober 2026. Die Liste ist keine Rekonstruktion möglicher Standort- oder Geräteänderungen während 2024.

Die Jahresprüfung umfasste Temperatur und relative Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit sowie Niederschlag. Für jede Station enthält das Zehn-Minuten-Raster 52 704 Zeitpunkte je abgefragter View. Insgesamt wurden 632 448 Datensätze aus drei Views geprüft. Ein vorhandener Zeitstempel bedeutet dabei nicht, dass alle Messgrößen einen gültigen Wert besitzen.

Die Temperatur ist ein Momentanwert in zwei Metern Höhe. Windwerte beziehen sich auf das vorhergehende Zehn-Minuten-Intervall; Niederschlag ist eine Intervallsumme. Die Originalbeschreibungen des DWD erläutern diese unterschiedlichen Messgrößen [1, 3, 2]. Die Daten werden direkt per HTTP als JSON-Listen aus dem Schema `dwd` gelesen. Die drei Messansichten sind `v_air_temperature`, `v_wind` und `v_precipitation`. Tabelle 2 beschreibt die verwendeten Felder. Jede Messzeile besitzt außerdem eine Stations-ID, einen Zeitstempel und eine Qualitätsklasse. Die Views liefern bereits umgerechnete Werte; es erfolgt keine zweite Skalierung.

Feld	Einheit	Verwendete Tageskennzahl
`lufttemperatur_c`	°C	Mittel der Momentanwerte
`rel_feuchte_prozent`	%	Mittel der Feuchtigkeitswerte
`windgeschw_ms`	m/s	Mittel der Intervallmittel
`niederschlag_mm`	mm	Summe der Intervallmengen

Tabelle 2: Felder und Tagesaggregation der gewählten Messansichten. Jede ausgegebene Tageskennzahl benötigt 144 verwendbare Werte.

Die Anmeldung fordert ein Token am Endpunkt `/token` an. Messanfragen senden anschließend einen Bearer-Token und `Accept-Profile: dwd`. Stations- und Zeitfilter begrenzen die Antworten; Zeitstempel werden aufsteigend sortiert. Die Anwendung verwendet die Uni-Schnittstelle und benötigt keine lokalen Messdateien. Die lokalen CSV-Nachweise sind getrennte Prüfgrundlagen und werden nicht als Datenquelle der Benutzeroberfläche eingelesen.

Die Anwendung verwendet UTC-Tage. Für Temperatur reichen die Zeitpunkte von 00:00 bis 23:50 Uhr. Ein Tagesmittel wird nur aus 144 vorhandenen, verwendbaren Temperaturwerten gebildet. Fehlende Werte werden nicht interpoliert. Für Wind und Niederschlag ist nach der festgelegten nominalen Intervallzuordnung der Zeitraum von 00:10 Uhr bis einschließlich 00:00 Uhr des Folgetags vorgesehen. Die dokumentierte gerätebedingte Zeitunsicherheit des Niederschlags wird nicht durch eine unbelegte Verschiebung korrigiert.

Im aktuellen Programm werden Temperatur und relative Feuchtigkeit eines Tages oder monatsweise für das Jahr per HTTP abgerufen. JSON-Nullwerte und die Fehlwertcodes -999 sowie $-99{,}9$ werden als fehlend behandelt. Fremde Stations-IDs, doppelte Zeitstempel, mehr als 144 Datensätze und Abweichungen vom angefragten Zehn-Minuten-Raster führen zu einer Fehlermeldung. Abweichende Qualitätsklassen werden angezeigt; ein Tagesmittel wird derzeit nur für vollständige Reihen mit Qualitätsklasse 3 ausgegeben. Werte der Klasse 0 werden im Diagramm nicht gezeichnet. Die Jahresaggregation gruppiert validierte Zeitpunkte nach Station und UTC-Datum. Temperatur- und Feuchtigkeitsmittel besitzen getrennte Abdeckungswerte. Zusätzlich wird die längste Temperaturfehlstelle aus dem vollständigen Raster von 144 Positionen berechnet, einschließlich Lücken am Tagesanfang oder -ende. Ohne Datensätze entstehen ein fehlendes Tagesmittel, eine Abdeckung von null und eine Fehlstelle von 1440 Minuten. Beim Browserabgleich stimmten alle 2928 Stations-/Tages-/Feld-Auswertungen für Temperatur und Feuchtigkeit mit dem unabhängig zuvor in PowerShell erzeugten Jahresnachweis überein. Es stehen 1450 vollständige Temperaturtage zur Verfügung. Wind und Niederschlag werden ebenfalls monatsweise

aus den Uni-Views abgerufen. Die Anfrage verwendet Tagesbeginn exklusiv und Monatsende einschließlich. Damit gehört zum Dezember auch der Intervallendwert vom 1. Januar 2025 um 00:00 Uhr. Elm erzeugt die erwarteten Intervallenden jedes Tages und ordnet jeden Zeitstempel einer eindeutigen Tagesposition zu. Wind wird gemittelt, Niederschlag summiert. Beide Kennzahlen benötigen 144 vorhandene Werte und die verwendbare Qualitätsklasse. Nullwerte im Niederschlag bleiben vorhandene Werte, auch wenn die Tagesmenge null ist. Fehlende Intervalle führen zu einer fehlenden vollständigen Tageskennzahl. Die Uni-Metadaten unterscheiden Klasse 0 (Error), 1 (nur formale Prüfung), 2 (nach individuellen Kriterien geprüft) und 3 (automatische Prüfung und Korrektur). Der vollständig untersuchte Datenbestand trägt Klasse 3. Diese Anwendung gibt Tagesaggregate nur bei Klasse 3 für sämtliche Zeilen aus. Andere Klassen werden als Abweichung angezeigt; vorhandene Rohwerte der Klassen 1 und 2 bleiben im Temperaturdetail sichtbar. Klasse 0 wird nicht gezeichnet. Diese vorsichtige Projektregel ist keine allgemeine Rangordnung der Messgenauigkeit und kein meteorologischer Fehlerfreiheitsnachweis.

Die vollständige Abdeckungsregel wurde gegen Mindestanteile von 90 und 95 % verglichen. Eine zusätzliche Variante beschränkt Lücken auf 60 Minuten und fordert mindestens 33 von 36 Werten in jedem Sechs-Stunden-Abschnitt. Für den vorliegenden Bestand ergeben 95 % mit diesen Zusatzbedingungen dieselben verwendbaren Tage wie 100 %. Die einfachere vollständige Regel verliert somit gegenüber dieser geprüften Alternative keine Tage. Sie verhindert insbesondere, dass eine unvollständige Niederschlagssumme als vollständige Tagessumme erscheint. Sie ist eine begründete Entscheidung für diesen Datenumfang, keine Vorgabe des Lehrenden und keine Freigabe für andere Jahre.

Die DWD-Beschreibungen belegen UTC und Messintervallbedeutung [1, 3, jeweils S. 2]. Für Niederschlag bleibt die dokumentierte Gerätezeitunsicherheit relevant [2, S. 2–3]. Für 2024 geltende Uni-Parametereinträge wurden ebenfalls auf UTC geprüft. Ein zusätzlicher Originalabgleich bestätigte für Wittenberg alle 52 704 Jahreszeitpunkte in allen vier Messfeldern einschließlich Fehlstellen. Dieser Nachweis betrifft die Originale Wittenbergs; ein gleichartiger vollständiger DWD-Originalabgleich aller vier Stationen wird nicht behauptet. Die drei übrigen Stationen sind durch die vollständige Uni-Jahresprüfung und die dokumentierten Metadaten abgedeckt.

3 Visualisierungen

Die drei implementierten Techniken unterstützen unterschiedliche Schritte des regionalen Vergleichs: Orientierung im Jahr, Vergleich mehrerer Größen und Untersuchung zeitlicher Details.

3.1 Analyse der Anwendungsaufgaben

Der Verlaufvergleich verlangt, Temperaturhöhe, Abstand und Veränderungen mehrerer Stationen zu identischen Zeitpunkten zu lesen. Zeit ist dafür eine geordnete gemeinsame Achse. Die Profilfrage verlangt eine Schnittmenge mehrerer Bedingungen, etwa hohes Windmittel und 0 mm Niederschlag. Vier verschieden skalierte Attribute gehören dabei zu demselben Stations-

/Tagesdatensatz. Die Suche nach einer Temperaturdifferenzumkehr verlangt zunächst die Suche nach einem Vorzeichen und anschließend die Auswahl des zugehörigen Datums zur Detailprüfung. Im Jahresraster wird Zeit auf feste räumliche Positionen abgebildet; dessen Leserichtung ist Teil des notwendigen mentalen Modells. Abschnitt 5 führt alle drei Aufgaben mit tatsächlichen Daten durch.

Die Stationsfarbe kennzeichnet eine Kategorie und keine Rangfolge. Bei Tagesaggregaten beziehen sich die vier Profilwerte auf denselben UTC-Tag, aber nicht auf eine gemeinsame Uhrzeit. Der Jahresrasterabstand ist kein geografischer Abstand. Leserichtung, Einheiten und Aggregation werden deshalb ausdrücklich erläutert.

3.2 Anforderungen an die Visualisierungen

Die Anforderungen werden den konkreten Fragen und ihren Nachweisen zugeordnet (Tabelle 3). Für alle Ansichten gelten dieselben Qualitätsregeln: Fehlwerte bleiben fehlend, Rohwerte und Tagesaggregate werden bezeichnet und gemeinsame Auswahlen lassen sich zurücksetzen.

Frage	Anforderung und Umsetzung	Überprüfbarer Nachweis
Gleichzeitige Temperaturen vergleichen	Gemeinsame Zeit- und Temperaturskala; Linien mit offenen Fehlstellen	Juli-Woche: 1008 Werte je Station; Abschnitt 5.1
Mehrere Wetterbedingungen verknüpfen	Vier getrennte Einheiten; UND-Filter und Trefferzahl in parallelen Koordinaten	16 Windprofile; kein Treffer mit zusätzlich 0 mm; Abschnitt 5.2
Vorzeichenwechsel im Jahr finden	Stabile Tagespositionen; divergierende Differenzfarben; verknüpfte Details	28. Dezember: −10,72 °C für Wittenberg minus Brocken; Abschnitt 5.3

Tabelle 3: Aufgaben, Anforderungen und Nachweise der drei Techniken.

Die Begründung orientiert sich an Expressivität, Effektivität und Angemessenheit aus der Vorlesung: Eine Abbildung soll die beabsichtigte Datenaussage erhalten, die konkrete Aufgabe für die Zielgruppe unterstützen und mit vertretbaren Ressourcen erzeugt werden [8, Folien 18–22]. Diese Kriterien strukturieren den Entwurf; technische Tests allein belegen keine intuitive Bedienbarkeit.

3.3 Präsentation der Visualisierungen

3.3.1 Visualisierung Eins

Das erste implementierte Diagramm zeigt Temperatur auf einer gemeinsamen vertikalen Skala und die Uhrzeit eines UTC-Tages auf der horizontalen Achse. Jede Station besitzt eine feste Farbe. Unterbrechungen fehlender Werte bleiben sichtbar; einzelne isolierte Messwerte erscheinen als Punkte. Die Tabelle ergänzt Messabdeckung, vollständiges Tagesmittel und Status.

Die ergänzende Zeitraumansicht umfasst Start- und Endtag einschließlich. Bis sieben Tage zeigt sie Zehn-Minuten-Temperaturen, ab acht Tagen vollständige Tagesmittel aus den gelade-

nen Jahresdaten. Die verwendete Auflösung steht unmittelbar über dem Diagramm. Tagesmittel liegen in der Darstellung auf der Tagesmitte; sie geben keine Temperaturmessung um 12 Uhr wieder. Die gemeinsame vertikale Skala wird aus den dargestellten Stationsreihen bestimmt und bleibt beim Profilfiltern unverändert. Linien verbinden ausschließlich zeitlich benachbarte vorhandene Werte; fehlende Tagesmittel bleiben auch in der gröberen Darstellung als Lücken sichtbar. Isolierte Werte werden als Punkte gezeichnet. Die Grenze von sieben Tagen ist eine gewählte Startkonfiguration und noch nicht durch eine Nutzerstudie als optimal belegt. Sie begrenzt die Rohwertmenge auf höchstens 1008 Werte je Station und erlaubt die Betrachtung einer vollständigen Woche. Für größere Zeiträume stehen Jahresaggregate bereits zur Verfügung. Damit ist die Grenze als Ressourcen- und Detailkompromiss begründet; acht Tage besitzen keine grundsätzlich andere meteorologische Bedeutung. Die Positionskodierung erlaubt, die Höhe

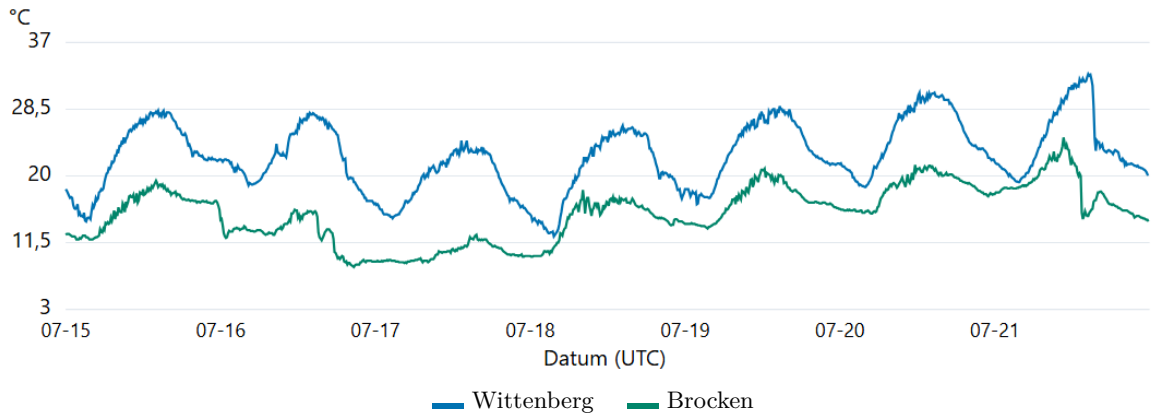


Abbildung 1: Echte Zeitraumansicht vom 15. bis 21. Juli 2024 mit Zehn-Minuten-Temperaturen von Wittenberg und Brocken. Beide Stationen besitzen 1008 von 1008 vorhandenen Werten. Die wiederkehrenden Tagesverläufe bleiben neben dem Stationsunterschied erkennbar.

zweier Temperaturen an derselben Zeitposition unmittelbar zu vergleichen. Die Linie unterstützt das Lesen zeitlicher Veränderungen; Stationen unterscheiden sich zusätzlich durch Farbe und Beschriftung. Ihre Verbindung bedeutet keine Messung zwischen zwei Rasterpunkten. Das Diagramm bleibt expressiv, indem es nur gültige benachbarte Werte verbindet und die Auflösung ausdrücklich bezeichnet. Eine vertikale Nullbasis ist für Temperaturverläufe nicht erforderlich; die gemeinsame Achse und ihre Grenzen bleiben jedoch sichtbar.

Die Alternativen lösen unterschiedliche Teilaufgaben. Eine Tabelle liefert genaue Einzelwerte und Rangfolgen; für die Frage, wann ein Stationsabstand innerhalb der Woche wächst, müssten jedoch viele Zeilen verglichen werden. Die Linien legen dafür beide Temperaturen an dieselbe Zeitposition. Getrennte Panels reduzieren Verdeckung, verlangen bei gleichen Skalen aber den Blickwechsel zwischen zwei vertikalen Positionen; mit unterschiedlichen Skalen wären scheinbar gleiche Kurvenabstände irreführend. Eine einzelne Differenzlinie zeigte den Abstand direkt, verlöre jedoch die absoluten Temperaturen beider Orte. Deshalb kombiniert der Entwurf über-

lagerte Linien für höchstens vier Stationen mit Stationswahl und einer genauen Tabelle.

Horizon Graphs reduzieren den Platzbedarf durch Schichtung und Farbe. Heer et al. untersuchen, wie Höhe und Schichtung die Leistung bei Zeitreihenvergleichen beeinflussen [5]. Das begründet die Prüfung von Darstellungsdichte und Aufgabe, belegt aber keine Überlegenheit unseres Wetterdiagramms. Für den gleichzeitigen Vergleich weniger absoluter Temperaturen vermeidet die gemeinsame gewöhnliche Skala einen zusätzlichen Dekodierschritt. Verdeckung bleibt eine Grenze; sie wird durch Eingrenzung vermindert und nicht als gelöst ausgegeben.

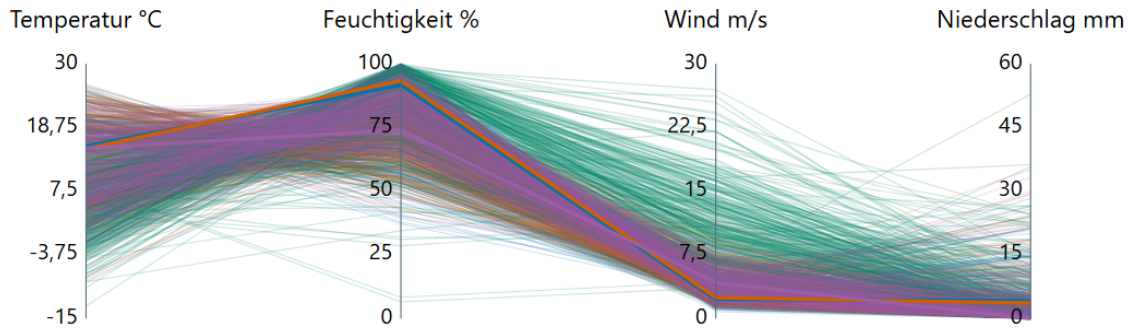
3.3.2 Visualisierung Zwei

Die implementierten parallelen Koordinaten zeichnen eine Linie pro vollständigem Stations-/Tagesprofil. Die vier vertikalen Achsen kodieren Temperaturmittel, Feuchtigkeitsmittel, Windmittel und Niederschlagssumme. Jede Achse besitzt ihre eigene Einheit. Die stationstypische Linienfarbe wird aus dem Tagesdiagramm übernommen.

Die festen Skalen reichen von -15 bis 30 °C, 0 bis 100 %, 0 bis 30 m/s und 0 bis 60 mm. Sie wurden anhand der zuvor geprüften Jahresdaten gewählt; beim Filtern werden sie nicht verändert. Die Browserprüfung bestätigte, dass alle dargestellten Profilwerte innerhalb dieser Bereiche liegen. Diese Wertebereiche gelten für den gewählten Projektumfang. Eine Erweiterung auf andere Jahre oder Stationen erfordert eine erneute Skalenprüfung.

Von 1464 Stations-/Tagen besitzen 1442 alle vier erforderlichen Tageskennzahlen. Die 22 übrigen Profile werden gezählt und nicht als vollständige Linien gezeichnet. Ihre vorhandenen Einzelkennzahlen bleiben in der Tagesübersicht zugänglich. Reguläre Linien besitzen eine geringe Deckkraft; Linien des ausgewählten Tages werden stärker gezeichnet und liegen über dem Kontext. Wertefilter blenden unpassende Profile ab. Die Darstellungswahl erlaubt zusätzlich, nur passende Profile oder nur passende Profile des ausgewählten Tages zu zeichnen. Sie verändert weder die Filter noch die Trefferzahl; die Anzahl gezeichneter Profile wird gesondert angezeigt. Die große Zahl überlagerter Linien macht genaue Einzelvergleiche ohne Auswahl schwierig; Filter und Tagesdetails unterstützen die Untersuchung. Diese Gestaltungsfragen stehen im Zusammenhang mit den in der Literatur behandelten Möglichkeiten und Grenzen paralleler Koordinaten [7]. Die vier Achsen trennen quantitative Attribute mit unterschiedlichen Einheiten; verbundene Positionen gehören zu einem Stations-/Tag. Verbindungssegmente stellen weder zeitliche Übergänge noch eine physikalische Zwischenmessgröße dar. Diese Bedeutung ist für die Expressivität entscheidend. Temperatur und Feuchtigkeit stehen zuerst, Wind und Niederschlag folgen als ergänzende Wettergrößen. Die Reihenfolge ist für die gewählten Aufgaben fest und nicht als beste Anordnung für sämtliche Korrelationen belegt. Für die Frage nach Wind und Niederschlag liegen diese beiden Achsen nebeneinander. Zwei Intervalle bilden ihre Schnittmenge, während Temperatur und Feuchtigkeit den Kontext der verbleibenden Profile sichtbar halten. So bleibt beim zusätzlichen Filter unmittelbar erkennbar, ob dieselben Stations-/Tage beide Bedingungen erfüllen.

Der Forschungsüberblick behandelt Achsenreihenfolge, Interaktion und Überlagerung als zen-



Achsen von links nach rechts: Temperatur −15 bis 30 °C; Feuchtigkeit 0 bis 100 %; Wind 0 bis 30 m/s; Niederschlag 0 bis 60 mm.

Wittenberg Leipzig/Halle Brocken Hamburg

Abbildung 2: Diagrammausschnitt der implementierten parallelen Koordinaten: 1442 vollständige Wetterprofile, hervorgehobener Tag 19. Juni 2024. Für Brocken fehlen sieben Niederschlagsintervalle; dessen Profil wird deshalb nicht hervorgehoben. Einzelkennzahlen, Filter und Trefferzahl sind in der Anwendung zusätzlich zugänglich.

trale Gestaltungsfragen [7, Abschnitte 5–6]. Hier verringern geringe Deckkraft und hervorgehobene Auswahl die visuelle Konkurrenz, beseitigen aber die Überlagerung von 1442 Profilen nicht. Linienintensität erlaubt deshalb keine verlässliche Häufigkeitsmessung. Die angezeigte Trefferzahl und Detailtabelle ergänzen die grafische Übersicht. Eine sortierte Tabelle wäre für exakte Werte und Rangfolgen direkter; eine Scatterplot-Matrix unterstützte Paarbeziehungen, benötigte für vier Größen jedoch mehrere Teilbilder. Parallele Koordinaten unterstützen hier besonders die gleichzeitige Eingrenzung über vier Attribute. Der datenidentische Wind-/Niederschlagsvergleich in Abbildung 8 zeigt zugleich, wann zwei räumliche Achsen für eine engere Frage leichter lesbar sind als vier verbundene Achsen.

3.3.3 Visualisierung Drei

Die implementierte Jahresübersicht ordnet Tage in neun Blöcken mit je 42 Positionen an. Das äußere Raster besitzt drei Spalten und drei Zeilen; jedes innere Raster besitzt sieben Spalten und sechs Zeilen. Der eigene Koordinatenerzeuger übernimmt die zeilenweise rekursive Traversierung aus dem in der Veranstaltung bereitgestellten Verfahren. Die rekursive Anordnung unterstützt hier die räumlich kompakte Darstellung einer geordneten Folge; die Originalarbeit von Keim et al. ist eine methodische Grundlage, kein Nachweis der Eignung dieser konkreten Wetterdarstellung [9].

366 Tage belegen 378 Positionen. Die zwölf übrigen Plätze bleiben leer und besitzen eine gepunktete Umrandung. Innerhalb eines Blocks wird von links nach rechts und zeilenweise nach unten gelesen, anschließend wird zum nächsten Block gewechselt. Ein Block umfasst sechs Wochen und ist kein Kalendermonat. Datumsbereiche beschriften die Blöcke; Zellen mit der Ziffer 1 kennzeichnen Monatsanfänge.

Eine gemeinsame, feste Farbskala kodiert das Temperaturtagesmittel in sieben Bereichen: unter 0 °C, 0 bis unter 5 °C, 5 bis unter 10 °C, 10 bis unter 15 °C, 15 bis unter 20 °C, 20 bis unter 25 °C und mindestens 25 °C. Dunkle Farben stehen für niedrigere, hellere für höhere Temperaturen. Diese Bereiche werden beim Filtern nicht neu berechnet. Die Klasseneinteilung erlaubt eine grobe Jahresorientierung, verbirgt aber Unterschiede innerhalb eines Bereichs. Der genaue Wert ist deshalb über die Zelleninformation zugänglich.

Schraffuren unterscheiden fehlende vollständige Tagesmittel von einem echten Nullwert. Noch ungeladene Monate und Abruffehler besitzen eigene Darstellungen; sie werden nicht als Messwertlücken ausgegeben. Die orangene Umrandung markiert den im Tagesdiagramm ausgewählten Tag über alle sichtbaren Stationen hinweg. Für die Orientierung im Jahr wird ein Tageswert auf eine Zelle abgebildet. Identische Tagespositionen und eine gemeinsame Skala unterstützen den Stationsvergleich. Die rekursive Gruppierung ordnet eine Zeitfolge kompakt an [9]; die hier gewählten 42-Tage-Blöcke übernehmen die zeilenweise Variante der Lehrmaterialien. Eine Zelle ist eine Tagesaggregation und keine verlustfreie Darstellung aller Rohwerte. Farben ermöglichen die Suche nach groben Bereichen; genaue quantitative Vergleiche werden durch die Klassen begrenzt und benötigen Details.

Die Klassengrenzen bleiben beim Filtern unverändert, damit eine Farbe ihre Bedeutung behält. Eine Kalender-Heatmap hätte vertrautere Monats- und Wochenbezüge. Die rekursive Anordnung benötigt deshalb Blockbereiche, Monatsanfänge und eine ausdrückliche Leserichtung. Eine Jahreslinie würde genaue Wertabstände und Nulldurchgänge besser darstellen, bietet aber eine andere räumliche Übersicht. Recursive Pattern wird hier für Orientierung und Tageswahl eingesetzt; die Vorlesungstechnik allein begründet keinen Wahrnehmungsvorteil gegenüber diesen Alternativen. Identische Datumspositionen erleichtern den Vergleich mehrerer Panels. Die zusätzliche Lesehilfe nummeriert die Blockfolge von 1 bis 9; kräftigere Rahmen markieren Monatsanfänge. Diese Hilfen reduzieren Orientierungsaufwand, ersetzen aber nicht die vertrauten Monatsbezüge eines Kalenders. Den direkten Entwurfsvergleich für dieselbe Vorzeichenfrage zeigt Abbildung 10.

Der Differenzmodus ersetzt die Stationspanels durch ein Panel für ein geordnetes Stationspaar A und B. Jede Zelle kodiert das Temperaturmittel von A minus B. Die feste divergierende Farbskala ist um null zentriert: Blau bedeutet A kälter, Rot A wärmer und die neutrale Mitte eine Differenz von null. Die Grenzen liegen bei -10, -5, -2, 0, 2, 5 und 10 °C; die Legende benennt auch die offenen und geschlossenen Grenzen. Eine vollständige Differenz erfordert dieselben 144 verwendbaren Zeitpunkte und zwei vollständige Tagesmittel. Elm speichert deshalb zusätzlich die Menge vorhandener Temperatur-Zeitplätze je Tag und bildet ihre Schnittmenge. Bei vollständiger gemeinsamer Abdeckung ist die Differenz der beiden Mittel gleich dem Mittel der paarweisen Differenzen. Bei unvollständiger Abdeckung bleibt die Tagesdifferenz fehlend; Zahl und längste Fehlstelle der gemeinsamen Zeitplätze bleiben ablesbar.

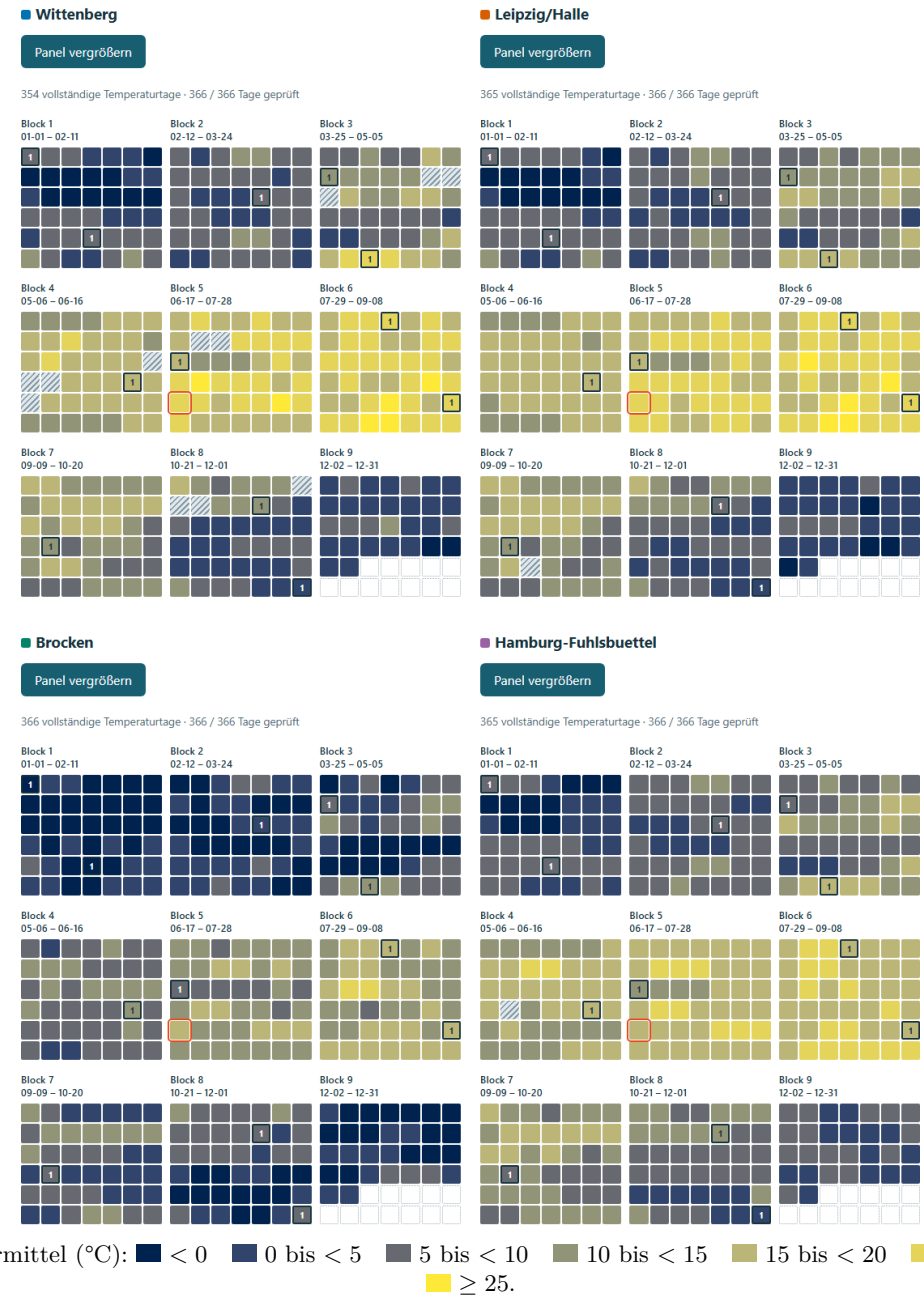


Abbildung 3: Tatsächliche Recursive-Pattern-Jahresübersicht nach dem geprüften Browserabruf am 3. Oktober 2026. Alle Panels verwenden dieselbe Tagesanordnung und dieselben festen Temperaturbereiche. Markiert ist der 15. Juli; schraffierte Temperaturtage sind unvollständig, die zwölf gepunkteten Plätze am Ende gehören nicht zum Jahr.

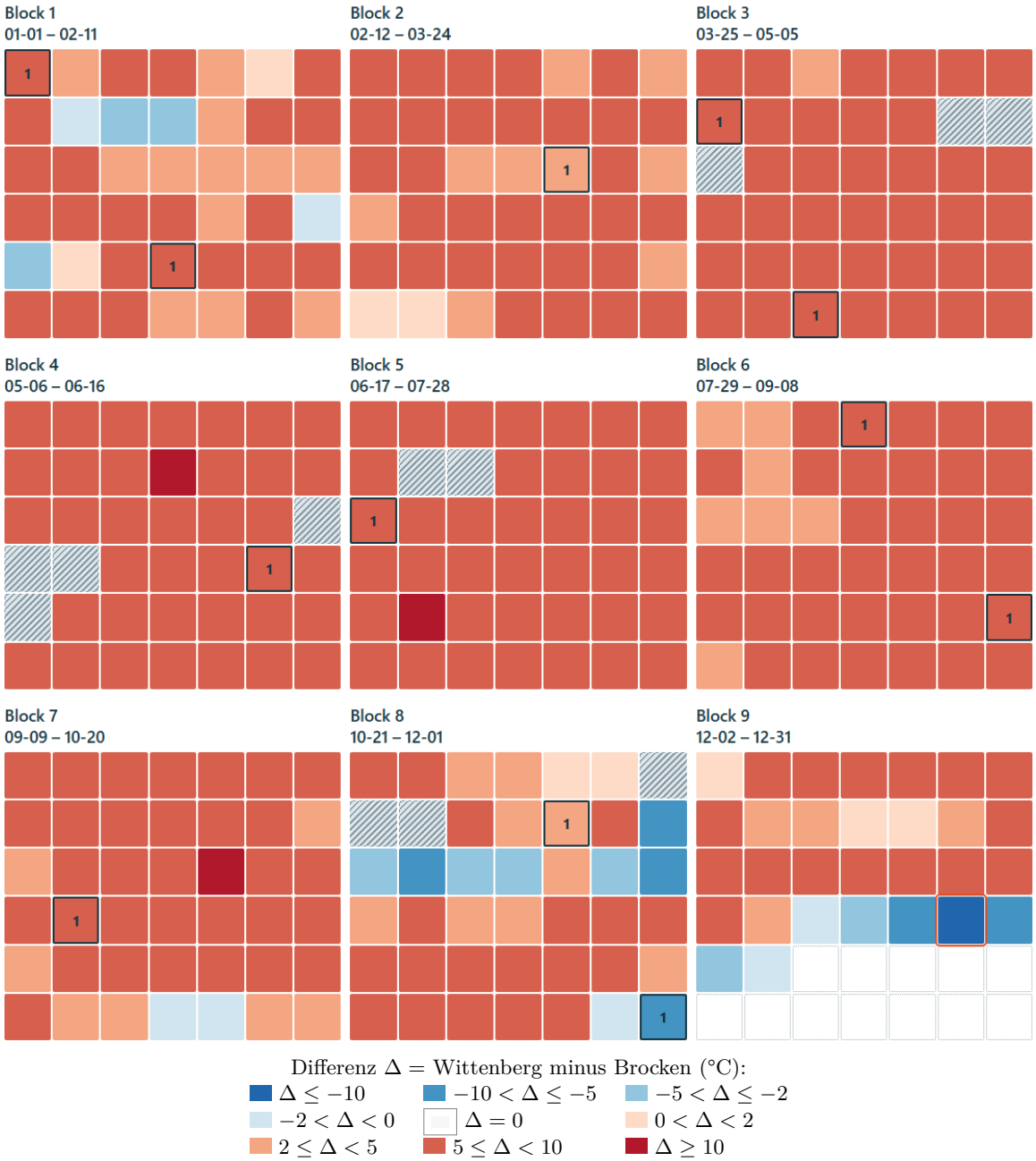


Abbildung 4: Vergrößertes Jahrespanel des geprüften Differenzmodus für Wittenberg minus Brocken, ausgewählter 28. Dezember 2024. Dunkle Rahmen markieren Monatsanfänge, die orange Markierung bezeichnet den ausgewählten Tag. 354 Tage besitzen vollständige gemeinsame Vergleichswerte; Schraffuren markieren die zwölf unvollständigen Tage. Die zwölf unbenutzten Rasterplätze am Ende bleiben gesondert gekennzeichnet. Negative und positive Unterschiede verwenden dieselbe feste Farbskala.

3.4 Interaktion

Ein Stationswechsel aktualisiert Jahrespanels und Profile unmittelbar. Tagesdetails und ein bereits übernommener Zeitraum werden nach 250 ms ohne weitere Stationsänderung automatisch übernommen. Dabei bleibt der geladene Detailtag erhalten; eine noch nicht übernommene Datumseingabe wird nicht versehentlich geladen. Ein neues Datum wird weiterhin mit der Schaltfläche bestätigt. Bei leerer Stationswahl werden Tages- und Zeitraumdaten aus der Anzeige entfernt. Anfragegenerationen verhindern, dass verspätete Antworten vorheriger Auswahlen zurückkehren.

Ein Klick oder eine Aktivierung per Eingabetaste in der Jahresübersicht übernimmt den Zelltag und lädt die Tagesdetails. Die übrigen aktiven Stationen bleiben für den Vergleich ausgewählt. Auch ein Tag mit fehlendem Tagesmittel bleibt auswählbar, damit die vorhandenen Rohwerte und deren Abdeckung überprüft werden können. Die Auswahl wird umgekehrt auch beim Laden über das Datumsfeld in den Jahrespanels markiert. Pfeiltasten bewegen ausschließlich den Fokus um einen oder sieben Tage; erst die Aktivierung löst einen Tagesabruf aus. Unter jeder Profilachse erlauben zwei Regler die Auswahl einer unteren und oberen Wertgrenze. Aktive Intervalle werden durch logisches UND verbunden. Nur vollständige Profile, die alle Intervalle erfüllen, gelten als passend. Ihre Tageszellen bleiben in der Jahresübersicht hervorgehoben; andere Zellen werden abgeblendet. Im Tagesdiagramm werden die Temperaturreihen unpassender Stations-/Tage abgeblendet und bleiben als Rohwertkontext erhalten. Linien verbinden weiterhin ausschließlich zeitlich benachbarte vorhandene Messwerte, unabhängig von der Profilwahl.

Ein Klick auf eine Profillinie übernimmt deren Datum für die Tagesdetails. Die Linien des gewählten Tages lassen sich auch per Tastatur aktivieren. Zusätzlich bietet eine native Auswahl die aktuell passenden Profile an. Die Suche grenzt diese Liste nach Stationsnamen und Datum ein; sowohl ISO-Datum als auch Tag.Monat.Jahr sind möglich. Mehrere Suchwörter gelten gemeinsam, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung. Die Suche verändert nur den Zugang zur Auswahl, nicht die Wetterfilter oder die Diagramme; ihre separate Trefferzahl benennt diesen Unterschied. Eine leere Liste wird deaktiviert. So bleibt ein bekanntes Datum ohne präzisen Linienklick erreichbar. Die Rücksetztaste entfernt Profilintervalle und Suchtext und stellt die Darstellung des Gesamtkontexts wieder her, ohne Datum oder Stationswahl zu verändern.

Start- und Enddatumsfelder übernehmen einen zusammenhängenden Zeitraum. Die Jahresübersicht bleibt vollständig sichtbar und markiert den Zeitbereich. Parallele Koordinaten zeigen nur die Profile dieses Bereichs; außerhalb liegende Tage werden nicht als unvollständige Profile gezählt. Im Zeitraumdiagramm bleiben unpassende Profile als abgeblendeter Temperaturkontext erhalten. Passende, nicht benachbarte Tage werden nicht über dazwischenliegende Tage hinweg verbunden. Im Differenzpanel müssen beide Stationsprofile die aktiven Werteintervalle erfüllen.

Die Aktivierung eines Tages außerhalb des gewählten Zeitraums hebt diesen mit einem sichtbaren Hinweis auf. Ein Stationspaarwechsel setzt den Zeitraum ebenfalls zurück. Die beiden Vergleichsstationen bleiben im Differenzmodus ausgewählt. Das globale Zurücksetzen entfernt Zeitraum, Profilintervalle und Differenzmodus und stellt alle vier Stationen sowie den 15. Juli als

Detaildatum wieder her. Geladene Jahresdaten bleiben dabei erhalten; Abmeldung löscht dagegen die Sitzungscaches. Einzelne Jahrespanels lassen sich auf die verfügbare Breite vergrößern; auf schmalen Geräten bleibt das größere Raster innerhalb des Panels horizontal verschiebbar. Positionen, Farben und Tagesauswahl ändern sich dabei nicht (Abbildung 4). Die Verknüpfung folgt dem Zusammenspiel von Auswahl, Filterung, Navigation und koordinierten Ansichten [6]. Der Jahresklick wechselt vom Überblick zum zeitlichen Detail. Profilintervalle grenzen mehrdimensionale Datensätze ein und behalten ihre zeitliche Lage im Jahr. Die Zeitraumwahl reduziert Profile, erhält aber den Jahreskontext. Damit muss das Datum eines auffälligen Profils nicht manuell in einer anderen Ansicht gesucht werden. Die drei tatsächlichen Anwendungsabläufe belegen die Weitergabe der Auswahl. Ob dies für die Zielgruppe schneller oder verständlicher als unabhängige Ansichten ist, bleibt zu evaluieren. Der automatische Stationswechsel vermeidet einen zusätzlichen Übernahmeschritt. Eine kurze Wartezeit bündelt schnelle Änderungen; validierte Stations-/Tagesdaten werden innerhalb der Sitzung wiederverwendet. Die Schaltflächen zum Laden des Detailtags und zum erneuten Zeitraumabruf umgehen diese Rohwertcaches ausdrücklich. Generationen schützen den Zustand, brechen aber bereits laufende Anfragen nicht physisch ab. Geladene Jahres- und Profildaten werden ohne erneuten Abruf gefiltert. Ein neuer Stationspaarvergleich setzt den Zeitraum zurück, damit alte Zeitraumdaten nicht einem anderen Paar zugeordnet werden.

Eine rechteckige Auswahl im Jahresraster wurde nicht umgesetzt, weil sie bei den Blockwechseln keinen eindeutigen zusammenhängenden Zeitraum repräsentiert. Start-/Enddatum beschreiben diesen stattdessen ausdrücklich. Achsenumordnung ist für die feste Frage nach mehreren Werteintervallen nicht erforderlich; die Anwendung untersucht keine beliebigen Korrelationshypothesen. Deshalb bleibt die Reihenfolge beschriftet und stabil. Grafisches Zoomen wurde zugunsten einer ausdrücklich gewählten Zeitspanne und benannter Auflösung weggelassen. Auch die Profilwahl hat eine Grenze: Per Tastatur sind die Linien des bereits ausgewählten Tages aktivierbar; die native Profilauswahl ergänzt deshalb einen Zugang zu allen aktuell passenden Profilen. Beliebige Tage können über Jahreszellen oder das Datumsfeld gewählt werden. Damit wird keine vollständige Barrierefreiheit behauptet.

4 Implementierung

Die Anwendung verwendet Elm 0.19.1. Abbildung 5 ordnet die Module nach dem Datenfluss: `Main` verwaltet Auswahl, Nachrichten und Zustandsübergänge; `Api` kapselt Anmeldung und Messdatenanfragen. `Weather` stellt Messwerttyp, Decoder, UTC-Grenzen und Validierung bereit. `Year` und `Profiles` bilden Tageskennzahlen; letzteres verwaltet zusätzlich die Wind-/Regenabrufe.

Die Darstellung ist getrennt: `Recursive` erzeugt Positionen, `YearView` zeichnet Jahrespanels und `ProfileView` Profile, Filter und Auswahl. `Difference` berechnet gemeinsame Abdeckung und Differenzen. `Range` verwaltet Zeiträume und begrenzte Rohwertabrufe, `RangeView` zeichnet

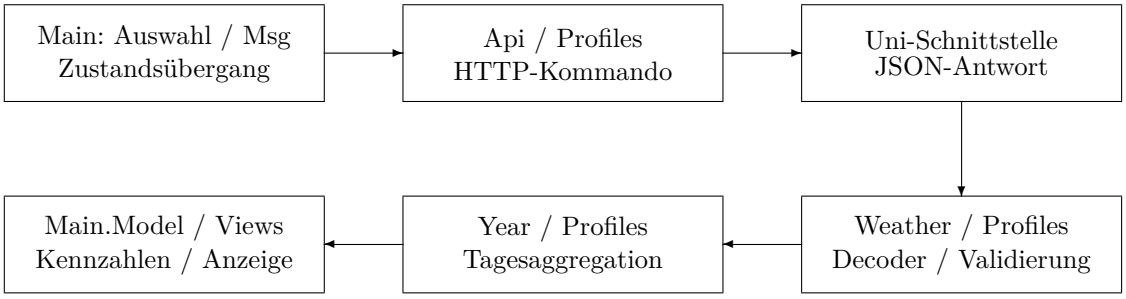


Abbildung 5: Datenfluss eines erfolgreichen Abrufs. Nutzeraktionen erzeugen Elm-Nachrichten und HTTP-Kommandos; gültige Antworten werden aggregiert und dargestellt. Fehlerantworten gehen in einen sichtbaren Fehlerzustand. Generationen verhindern die Übernahme veralteter Antworten. Der lokale Server liefert nur statische Dateien.

die Reihen. `DailyCache` begrenzt die wiederverwendeten validierten Stations-/Tagesreihen. Die folgenden Model-Auszüge erklären den gemeinsamen Interaktionszustand.

Anfragen tragen eine fortlaufende Generation. Späte Antworten eines älteren Abrufs werden verworfen, sodass sie einen neueren Zustand nicht überschreiben. Passwort und Sitzungstoken werden nicht in Local Storage oder Session Storage gespeichert. Der lokale Node-Server liefert ausschließlich die statischen Anwendungsdateien; die HTTP-Anfragen sendet Elm direkt an den Uni-Server.

Der Jahresabruf umfasst 48 Stationsmonate. Eine Warteschlange lässt höchstens zwei Jahresanfragen gleichzeitig zu. Anfragen verlangen maximal 5000 Zeilen pro Seite. Ist das Monatsraster noch nicht vollständig, wird mit dem Offset der tatsächlich erhaltenen Zeilen weitergeladen, bis eine leere Abschlussseite eintrifft oder alle erwarteten Zeitpunkte vorliegen. Validierung erfolgt vor Übernahme des Monats. Ein Sicherheitslimit von zwölf Seiten verhindert unbegrenzte Anfragefolgen; eine Überschreitung wird als Abruffehler angezeigt. Nach der Aggregation werden die Monatsrohwerte verworfen, erfolgreiche Tagesaggregate bleiben für die Sitzung erhalten. Fehlgeschlagene Monate lassen sich erneut laden, ohne erfolgreiche Monate abermals abzurufen. Tages- und Jahresanfragen verwenden getrennte Generationen, damit ein Tageswechsel keinen Jahresabruf ungültig macht. Nach dem Temperatur-Jahresabruf werden 96 weitere Feld-/Stationsmonate für Wind und Niederschlag geladen, wiederum mit höchstens zwei gleichzeitigen Anfragen. Dieser zweite Abruf kann erst nach Abschluss der ersten Jahreswarteschlange gestartet werden. Erfolgreiche Intervallmonate bleiben bei gezielter Wiederholung fehlgeschlagener Monate erhalten. Abmeldung löscht Kennzahlen und Filter; alte Antworten dürfen den neuen Sitzungszustand nicht überschreiben.

Der Datenfluss beginnt mit einer Auswahl in `Main`; ein HTTP-Kommando aus `Api` liefert eine Nachricht mit `Result`. Validierte Messwerte werden zu Tageskennzahlen aggregiert und an die View-Module übergeben. Fehler bleiben als eigener Zustand sichtbar. Der folgende Auszug

enthält ausschließlich die für Auswahl und Antworten wesentlichen Felder des tatsächlichen Models; Anmeldung, Warteschlangen und weitere Felder sind ausgelassen.

```
type alias Model =
    { selected : Set Int
    , dateInput : String
    , requestDay : Maybe String
    , yearDays : Dict Int (Dict String Year.Daily)
    , profiles : Profiles.Model
    , filters : Dict Int ( Float, Float )
    , range : Range.Model
    , generation : Int
    -- Weitere Felder sind hier ausgelassen.
    }
```

Zwei relevante Konstruktoren aus `Msg` sind `ChooseYearDay` und `GotMeasurements`. Die erste Nachricht trägt Stations-ID und Datum, die zweite zusätzlich die Anfragegeneration und das Ergebnis als `Result Http.Error (List Measurement)`. Ein Jahresklick löst `ChooseYearDay` aus: Das Datum und der Fokus werden übernommen, die Station wird in die Auswahl eingefügt und `Load` startet den Tagesabruf. Dieser setzt den geladenen Tageskontext und erhöht die Anfragegeneration. Erst eine passende `GotMeasurements`-Antwort aktualisiert das Ergebnis. `ProfileFilter` verändert dagegen die Intervallgrenzen ohne neuen Datenabruf; die Views berechnen daraus gemeinsame Hervorhebungen.

Die technischen Prüfungen vergleichen die Jahreskennzahlen mit getrennt erzeugten CSV-Nachweisen: 2928 Temperatur-/Feuchtigkeitsauswertungen, 5768 Kennzahlen der 1442 Profile und 2196 Paar-/Tagesvergleiche. Kontrollierte Antworten prüfen insbesondere Pagination, Fehlwerte, Mitternacht, Schaltjahr, Jahresende und verspätete Antworten. Der echte HTTP-Zugriff deckte einen unzulässigen CORS-Header `Prefer` auf; dessen Entfernung behob den Browserabruf. Die Prüfskripte liegen unter `app/scripts`; die zugehörigen CSV-Nachweise liegen unter `Datenpruefung` und `Entwurf`.

Die Zeitraumwarteschlange erlaubt höchstens zwei gleichzeitige Zeitraumanfragen. Eine Woche mit vier Stationen umfasst 4032 Temperatur-Zeitplätze. Die beiden getrennten Rohwertcaches für Detailtage und Zeiträume speichern jeweils höchstens 28 zuletzt abgelegte Stations-/Tagesreihen: zusammen höchstens 8064 Zeitplätze mit Temperatur und Feuchtigkeit. Das ist eine Grenze der Cache-Einträge, keine Messung des gesamten Speicherverbrauchs; angezeigte Ergebnisse und laufende Antwortpuffer kommen hinzu. Fehlgeschlagene oder ungültige Antworten werden nicht gecacht. Abmeldung und neue Anmeldung leeren beide Caches. Ein ausdrücklich erneuter Tages- oder Zeitraumabruf umgeht den jeweiligen Cache. Ohne diesen Schritt bleiben erfolgreich geladene Daten bis zur Verdrängung wiederverwendbar; Änderungen am Server werden dann nicht automatisch erkannt.

Längere Zeiträume verwenden Tagesaggregate des Jahrescaches. Die gleichzeitig aktualisierten Einzeltagesdetails besitzen einen getrennten Abruf; die Grenze von zwei gilt daher nicht für alle HTTP-Anfragen zusammen. Stationsänderungen erhöhen sofort die Antwortgeneration und eine Revisionsnummer. Erst die nach 250 ms noch aktuelle Revision startet die nächste Übernahme. Die Verzögerung ist eine Entwurfsentscheidung, kein gemessener optimaler Wert. Alte Antworten werden verworfen; bereits laufende HTTP-Anfragen werden nicht physisch abgebrochen.

Die Vergleichsprüfung bestätigt gemeinsame Temperaturabdeckung, Vorzeichen und die Sieben-/Acht-Tage-Grenze. Der erweiterte Profilfall prüft außerdem die gemeinsame Wind-/Niederschlagsauswahl, ein leeres Ergebnis und die Rücknahme nur einer Bedingung. Diese Nachweise belegen Berechnungen und Zustandsübergänge; sie ersetzen keine Bewertung der Verständlichkeit durch die Zielgruppe.

Ein zentraler Rohdatentyp in `Weather.elm` lautet:

```
type alias Measurement =
    { stationId : Int
    , timestamp : String
    , temperature : Maybe Float
    , humidity : Maybe Float
    , quality : Int
    }
```

`Maybe Float` trennt fehlende Werte von vorhandenen Nullwerten. Decoderfehler und HTTP-Fehler werden dagegen mit `Result` behandelt. Das Hauptmodel speichert Stationsmengen als `Set Int` und Jahreskennzahlen als verschachtelte `Dict`-Struktur mit Stations-ID und Datum. Ein `Year.Daily` enthält getrennte Temperatur-/Feuchtigkeitsabdeckung, optionale Mittel, die längste Temperaturlücke und die Menge vorhandener Temperatur-Zeitplätze. Diese Menge ermöglicht die exakte gemeinsame Abdeckung eines Stationspaars ohne die Speicherung sämtlicher Jahresrohwerte. Wind-/Niederschlagskennzahlen liegen in einer `Dict`-Struktur mit Stations-ID, Messart und Datum. Jedes `Profiles.Stat` enthält Anzahl, optionalen Wert, Lücke und Qualitätsabweichung. Profilfilter speichern je Achse untere und obere Grenze; mehrere Intervalle gelten gemeinsam. Der Suchtext `profileQuery` beschränkt ausschließlich die native Auswahlliste. Der Zustand der Zeitraumansicht enthält Datumsgrenzen, Stationsauswahl, Ergebnisse, Warteschlange und eigene Abrufgeneration.

Der Aufwand lässt sich nach einfachen Grundlagen und schwierigen Erweiterungen unterscheiden. Das zeilenweise rekursive Grundverfahren war durch das bereitgestellte `createPixelMap`-Beispiel bereits konkret vorgegeben. Der eigene kurze Koordinatenerzeuger übernimmt dessen Prinzip mit außen nach innen angeordneten Ebenen; der Abgleich aller 378 Positionen dokumentiert diese Beziehung. Die Quellenbezeichnung steht im Modul `Recursive` und im Entwurfsnachweis. SVG-Achsen, Linien und Formularereignisse waren überschaubare Grundbausteine. Vollständige Übungsmodule wurden dabei nicht unverändert übernommen.

Aufwändiger waren das Zusammenführen der nominalen Wind-/Regenintervalle, die Feldabdeckung, gemeinsame Temperaturzeitplätze und der Umgang mit späten HTTP-Antworten. Diese Teile benötigten separate Zustände und gezielte Fehlerprüfungen. Dabei wurden unter anderem ein unzulässiger CORS-Header entfernt und ein Test an die gerundeten Anzeigewerte angepasst. Eine belastbare Stundenaufzeichnung liegt nicht vor. Der technische Entwurf und Code wurden überwiegend durch den Assistenten erstellt; eigene Beiträge werden im KI-Abschnitt getrennt dokumentiert.

Die Datenhaltung wird durch begrenzte Monatsseiten, verworfene Monatsrohwerte, höchstens sieben dargestellte Rohwerttage pro Zeitraum und die beschriebenen Rohwertcaches begrenzt. Jahresaggregate und Zeitplatzmengen bleiben für die Sitzung verfügbar. Die Jahresübersicht besitzt vier gleich angeordnete Raster; die Profilansicht kann bis zu 1442 Linien enthalten. Technische Prüfungen bestätigen Funktion und mobile Breite, ersetzen aber keine Messung von Ladezeit, Bildrate oder Speicherverbrauch. Die Anwendung ist auf vier Stationen und 2024 festgelegt. Serververfügbarkeit, Tokenlaufzeit und CORS bleiben externe Abhängigkeiten. Eine Erweiterung des Datenumfangs erfordert neue Prüfungen von Skalen, Messabdeckung und Darstellungsdichte.

Die Datei `START.txt` beschreibt Installation, Programmstart und Berichtserzeugung. Quellcode und LaTeX-Dateien liegen im lokalen Git-Repository. Der Link steht im Anhang.

KI-Nutzung und Überprüfung

Für die Entwicklung und die Ausarbeitung des Berichts wurde Codex als KI-Assistent eingesetzt. Zunächst wurden im Dialog die Fragen festgelegt, die die Anwendung beantworten soll, und passende Visualisierungstechniken ausgewählt. Ich entschied mich für Wetterdaten und übernahm die besprochenen Vorschläge für Zeitreihen, parallele Koordinaten und Recursive Pattern. Daraus wurden die erforderlichen Datenstrukturen, Aggregationen und Verknüpfungen der Ansichten abgeleitet.

Als Kontext erhielt der Assistent die Veranstaltungsanforderungen, Informationen zu den vorhandenen Daten und ihrer Bereitstellung, Übungsbeispiele sowie die in der Vorlesung verlinkten Erläuterungen zu den verwendeten Techniken. Das bereitgestellte rekursive Verfahren diente beispielsweise als Grundlage für die Tagesanordnung. Die Kolleginnenarbeit wurde ergänzend als Anschauungsmaterial betrachtet; maßgeblich blieben die aktuellen Veranstaltungsanforderungen.

Auf dieser Grundlage erstellte Codex das erste Elm-Grundgerüst und wesentliche Teile der weiteren Implementierung, der Prüfskripte sowie der Berichtstexte. Die Ergebnisse wurden anschließend schrittweise durchgesehen und überarbeitet. Ich bewertete die dargestellten Ergebnisse, traf Auswahlentscheidungen und veranlasste Änderungen, wenn Darstellung oder Bedienung nicht den beabsichtigten Aufgaben entsprachen. Kleinere Layoutkorrekturen nahm ich auch direkt vor, etwa an den Abmessungen von Boxen und der Positionierung von Beschriftungen. Diese Eingriffe wurden nicht einzeln nach Datei und Zeitpunkt protokolliert. Größere Änderun-

gen wurden im weiteren Dialog durch den Assistenten umgesetzt.

Die technische Kontrolle umfasste den Elm-Compiler, automatisierte Browserprüfungen mit echten und kontrollierten HTTP-Antworten sowie Abgleiche mit getrennt erzeugten CSV-Auswertungen. Codex führte diese automatisierten Prüfungen aus. Ich sah mir die Anwendung zusätzlich selbst an. Konkrete Korrekturen betrafen unter anderem einen unzulässigen CORS-Header, Fehlstellen in Zeitreihen und die Behandlung verspäteter Antworten nach Auswahländerungen.

Codex erleichterte vor allem die Umsetzung und die wiederholten Tests. Die Ergebnisse mussten dennoch geprüft werden: Auch kompilierender Code kann Tage falsch zuordnen oder eine schwer verständliche Bedienung ergeben. Meine Beiträge waren die Themen- und Variantenwahl, die Durchsicht, Entscheidungen über Änderungen und kleinere Layoutanpassungen. Große Teile des Codes und des Berichts stammen von Codex. Der Anhang zum KI-Vorgehen fasst die Kontextgrundlage und die Überarbeitungsschritte zusammen.

5 Anwendungsfälle

Die folgenden drei Abläufe untersuchen konkrete Fragen der Zielgruppe mit den tatsächlichen Stationsdaten von 2024. Sie wurden am 4. Oktober 2026 automatisiert im Browser mit echten HTTP-Abrufen durchgeführt und gegen die unabhängigen Jahresauswertungen geprüft. Die Abbildungen zeigen diese Anwendungsläufe. Die Prüfung zeigt, ob sich die drei Aufgaben mit der Anwendung bearbeiten lassen. Wie gut andere Personen damit zurechtkommen, wurde nicht in einer Nutzerstudie untersucht; auch Bearbeitungszeiten wurden nicht gemessen.

5.1 Anwendung Visualisierung Eins

Die Frage lautet: Wie unterscheiden sich die Temperaturen von Wittenberg und Brocken im Juli 2024, und was zeigt eine genauere Betrachtung der Woche vom 15. bis 21. Juli? Das Stationspaar wird ausgewählt und der Zeitraum auf den 1. bis 31. Juli gesetzt. Die Ansicht verwendet beschriftete Tagesmittel; beide Reihen enthalten 31 vollständige Tage. Anschließend wird der Zeitraum auf den 15. bis 21. Juli eingegrenzt. Die Darstellung wechselt zu Zehn-Minuten-Werten mit je 1008 vorhandenen Werten, wie Abbildung 1 zeigt.

In der Wochenansicht sind wiederkehrende Tagesverläufe und eine gemeinsame Abkühlung zum 17. Juli erkennbar. In beiden Reihen besitzt der 17. Juli das niedrigste Tagesmittel der Woche: Wittenberg 19,35 °C und Brocken 10,13 °C. Die Tagesmittel Wittenbergs sind an allen sieben Tagen höher. Die Differenz reicht von 6,03 °C am 18. Juli bis 10,04 °C am 16. Juli. Am 15. Juli beträgt sie 6,88 °C. Alle Differenzen wurden vor der Rundung aus vollständigen, zeitlich vergleichbaren Reihen berechnet.

Der Nutzen für Wetterinteressierte besteht hier darin, vom Monatsüberblick eine gemeinsame Veränderung zur genaueren Wochenprüfung auszuwählen. An derselben horizontalen Position

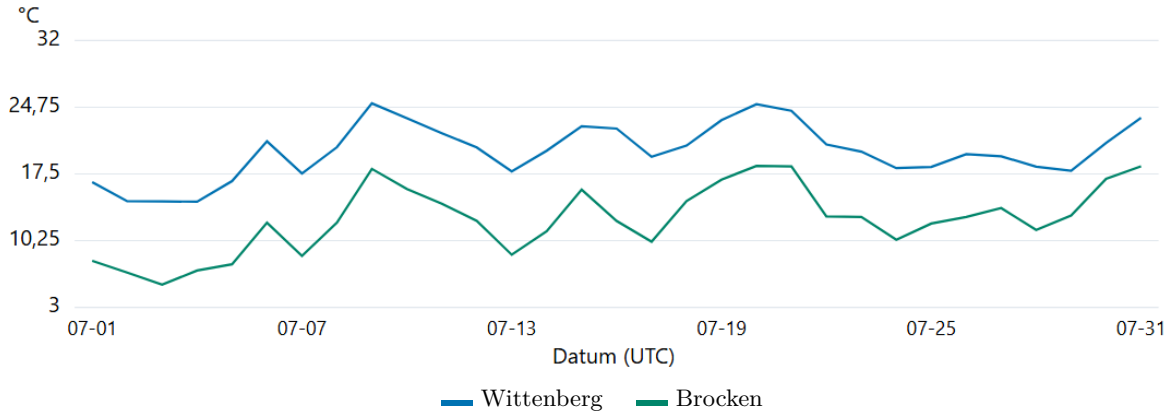


Abbildung 6: Juli 2024 als vollständiger Tagesmittelvergleich zwischen Wittenberg und Brocken. Die beschriftete Auflösung unterscheidet sich ausdrücklich vom Wochenvergleich in Abbildung 1.

lassen sich beide Temperaturen vergleichen. Bei getrennten Linienpanels muss diese Position zwischen zwei Panels übertragen werden; eine Tabelle verlangt für den Wochenbefund den Vergleich von sieben Zeilen. Eine sortierte Tabelle wäre dagegen für die genaue Rangfolge der Tagesmittel direkter. Die gemeinsame Skala und zwei unterscheidbare Reihen begründen hier die überlagerte Linie. Diese Leseoperationen sind keine gemessenen Bearbeitungszeiten.

Tagesmittel verdecken die Veränderungen innerhalb eines Tages; die Wochenansicht ergänzt deshalb die zeitlichen Details. Höhere Tagesmittel beweisen nicht, dass eine Station zu jedem Zeitpunkt wärmer war. Das Ergebnis gilt für diesen Zeitraum und diese Stationen und belegt weder eine meteorologische Ursache noch einen langfristigen Klimatrend.

5.2 Anwendung Visualisierung Zwei

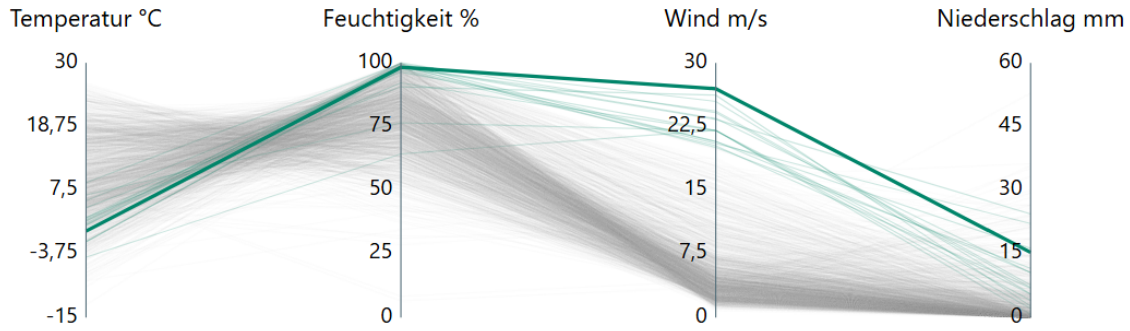
Die Frage lautet: Gibt es vollständige Tagesprofile mit einem Windmittel von mindestens 20 m/s und zugleich 0 mm gemessenem Niederschlag? Sie untersucht eine Schnittmenge zweier Wetterbedingungen statt einer Rangliste. Für die Zielgruppe ist damit nachvollziehbar, welche Tageskontexte eine ausgewählte Windbedingung begleiten. Temperatur und Feuchtigkeit liefern zusätzlich den Kontext; Tageskennzahlen belegen keine Gleichzeitigkeit innerhalb des Tages.

Nach globalem Zurücksetzen werden alle vier Stationen im gesamten Jahr betrachtet. Die Winduntergrenze wird auf 20 m/s gesetzt, alle anderen Achsen bleiben uneingeschränkt. Es verbleiben 16 vollständige Profile, sämtlich Brocken. Deren Linien verbinden hohe Windmittel mit positiven Niederschlagssummen. Die unabhängig geprüften Summen reichen von 0,75 bis 24,41 mm.

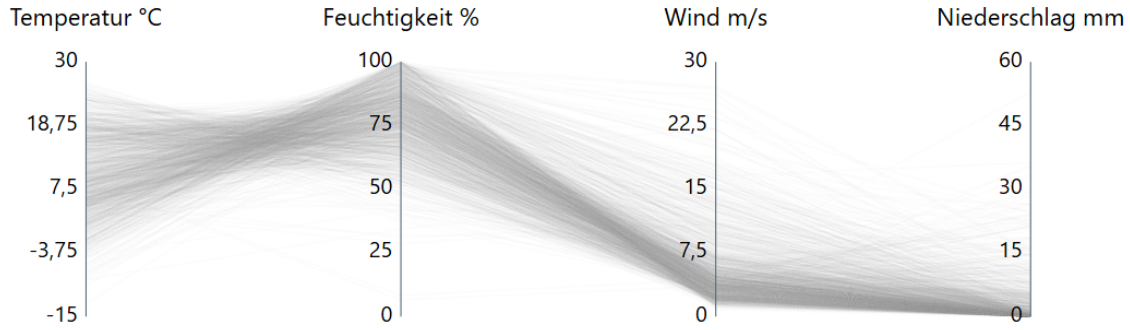
Anschließend wird die Niederschlagsobergrenze auf 0 mm gesetzt. Da die Untergrenze ebenfalls 0 beträgt, fordert der Filter genau den vorhandenen Nullwert. Es bleiben keine passenden Profile und keine hervorgehobenen Stations-/Tage im Jahresraster (Abbildung 7). Die Anzeige benennt das leere Ergebnis; es ist kein Abruffehler. Die Rücknahme nur der Niederschlagsbedingung

auf 60 mm stellt die 16 Windprofile wieder her. So ist die Wirkung der zweiten Bedingung nachvollziehbar, ohne die erste Auswahl zu verlieren.

(a) Nur Windmittel ≥ 20 m/s: 16 Treffer



(b) Zusätzlich Niederschlag $= 0$ mm: 0 Treffer



Aktive Bedingungen: Wind ≥ 20 m/s UND Niederschlag $= 0$ mm. Treffer: 0 von 1442 vollständigen Profilen.

Abbildung 7: Dieselben Achsenskalierungen vor und nach dem zweiten Filter. Die 16 passenden Windprofile besitzen positive Niederschlagssummen; die zusätzliche Bedingung entfernt sämtliche Treffer. Abgeblendete Profile bleiben in beiden Diagrammausschnitten als Kontext sichtbar.

Für ein konkretes Vergleichsprofil wird nach Rücknahme der Niederschlagsbedingung der 22. Januar über die Profilauswahl geöffnet. Brocken besitzt 0,28 °C Temperaturmittel, 98,28 % Feuchtigkeitsmittel, 26,95 m/s Windmittel und 15,35 mm Niederschlagssumme. Jede Kennzahl beruht auf 144 vorhandenen Werten. Die übrigen Stationen bleiben im Detailvergleich erhalten (Tabelle 4). Das größte verwendbare Windmittel ist ein zusätzlicher rechnerischer Befund, kein Hauptargument für die Wahl paralleler Koordinaten.

Eine sortierte Tabelle liefert exakte Werte und Maxima; die gemeinsame Filterung muss auch dort dieselben Stations-/Tage betreffen. Die datenidentische Projektion in Abbildung 8 macht die engere Zweigrößenfrage räumlich direkt lesbar: Alle 16 grünen Punkte liegen oberhalb beziehungsweise auf der Windgrenze und rechts von 0 mm. Ihre Niederschlagssummen reichen von 0,75 bis 24,41 mm. Für genau diese Frage ist das Streudiagramm eine gut begründete Alternative; die zusätzliche 0-mm-Bedingung schneidet keinen grünen Punkt. Es zeigt Temperatur und

Station	Temperatur (°C)	Feuchtigkeit (%)	Wind (m/s)	Niederschlag (mm)
Wittenberg	6,43	77,74	5,22	1,77
Leipzig/Halle	6,62	76,33	8,77	0,11
Brocken	0,28	98,28	26,95	15,35
Hamburg-Fuhlsbuettel	8,31	79,76	8,36	5,95

Tabelle 4: Vollständige Stationsprofile vom 22. Januar 2024 (UTC). Temperatur, Feuchtigkeit und Wind sind Tagesmittel; Niederschlag ist eine Tagessumme.

Feuchtigkeit jedoch nicht. Die parallelen Koordinaten behalten diese Größen am selben Profil und erlauben weitere Intervalle ohne Ansichtswechsel. Ihr Vorteil betrifft den erweiterten Aufgabenumfang, während die Projektion weniger Achsenwechsel erfordert. Die neue Wahl zwischen Gesamtkontext, passenden Profilen und ausgewähltem Tag reduziert bei Bedarf die Linienmenge; die Trefferzahl bleibt dabei unverändert. Ein Zeitvorteil wurde für keine Variante gemessen.

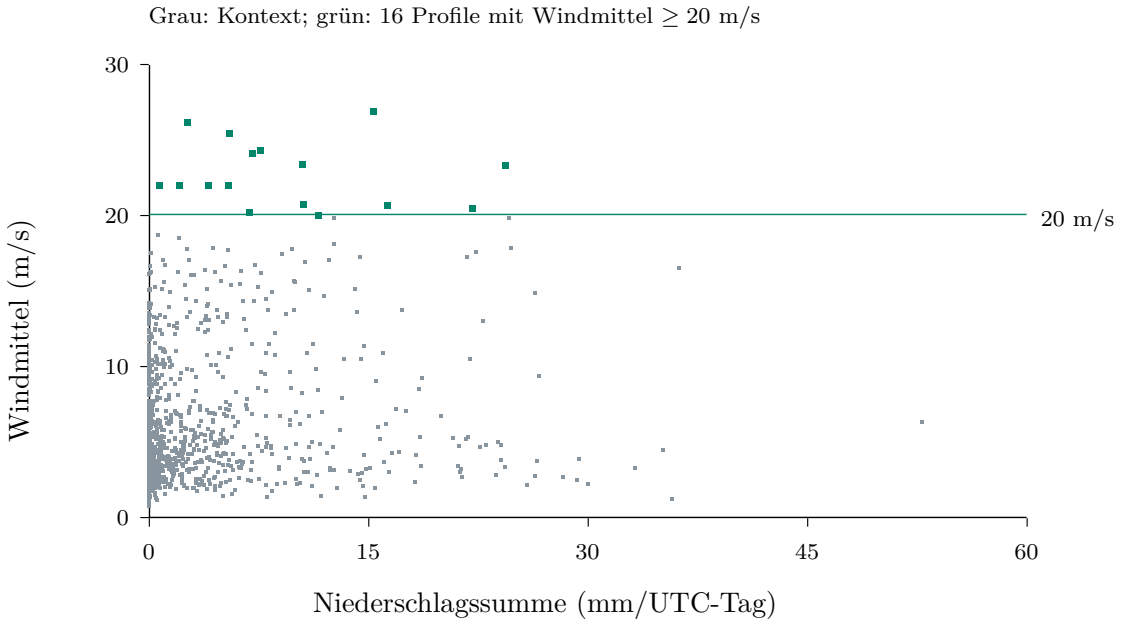


Abbildung 8: Wind-/Niederschlagsprojektion derselben 1442 vollständigen Stations-/Tagesprofile wie in den parallelen Koordinaten. Die 16 Profile mit Windmittel ab 20 m/s sind grün und stammen sämtlich vom Brocken. Die waagerechte Linie markiert die Windgrenze; keiner dieser Punkte erfüllt zusätzlich eine Niederschlagssumme von 0 mm. Überlagerte Punkte sind kein Häufigkeitsmaß. Die Abbildung ist ein Methodenvergleich im Bericht, keine zusätzliche interaktive Anwendungsansicht.

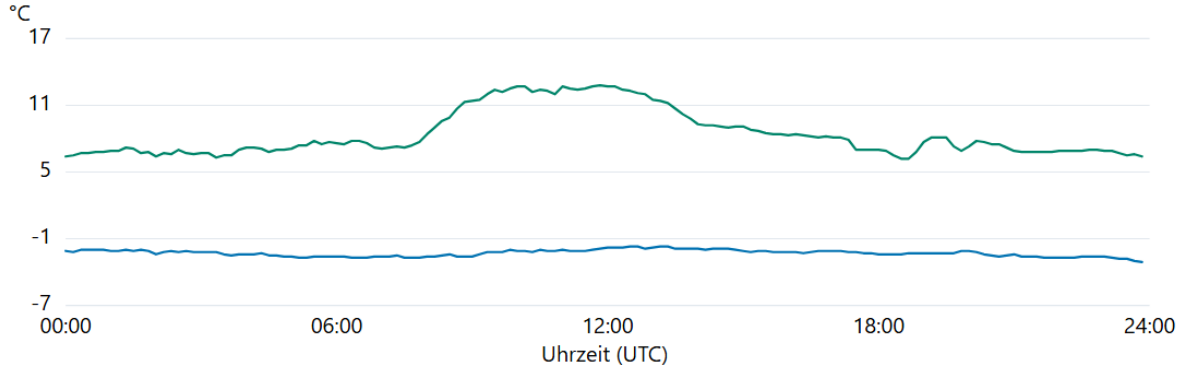
20 m/s ist ein gewählter Analysefilter, keine amtliche Ereignisgrenze; die 0 mm-Bedingung ist ein vorhandener Messwert, kein Fehlwert. Die beobachtete leere Schnittmenge gilt nur für die 1442 vollständigen Profile der vier Stationen von 2024. 22 unvollständige Profile wurden

ausgeschlossen; deren vorhandene Einzelkennzahlen bleiben zugänglich. Aus dem Ergebnis folgt keine allgemeine Beziehung zwischen Wind und Niederschlag. „Profilfilter zurücksetzen“ entfernt beide Bedingungen und erhält das gewählte Detaildatum.

5.3 Anwendung Visualisierung Drei

Die Frage lautet: Gibt es 2024 Tage, an denen Brocken im Tagesmittel wärmer als Wittenberg ist? Nach globalem Zurücksetzen wird der Differenzmodus mit A = Wittenberg und B = Brocken gewählt. Die Legende erläutert negative Werte als Blau und positive Werte als Rot. Die blauen Zellen Ende Dezember fallen gegenüber vielen roten Zellen auf (Abbildung 4). Die Aktivierung des 28. Dezember lädt die vollständigen Temperaturreihen dieses Tages.

Wittenberg besitzt ein Tagesmittel von −2,30 °C, Brocken 8,42 °C. Die Differenz A minus B beträgt −10,72 °C, bei 144 gemeinsamen vorhandenen Zeitpunkten und ohne gemeinsame Fehlstelle. Der Unterschied ist daher keine Folge eines nur teilweise beobachteten Tages. Die getrennten Kurven und die Mitteltabelle bestätigen seine Richtung (Abbildung 9). Zur chronologischen Einordnung kann zusätzlich der 26. bis 31. Dezember als Rohwertzeitraum gewählt werden.

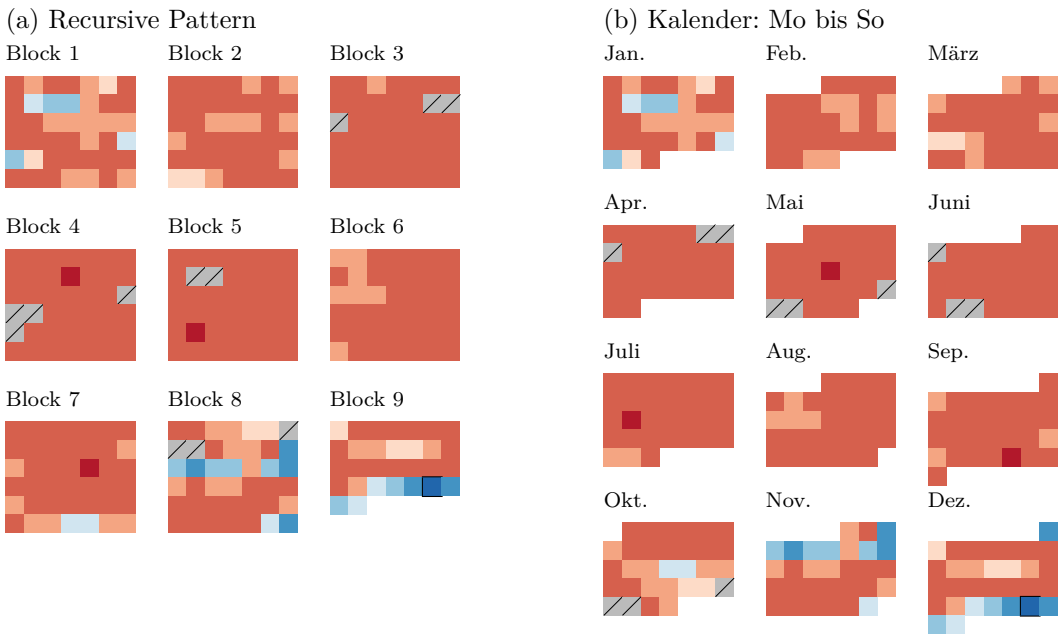


Station	Vorhandene Werte	Temperaturmittel
Wittenberg	144/144	−2,30 °C
Brocken	144/144	8,42 °C

Abbildung 9: Temperaturdiagramm nach Auswahl des 28. Dezember in der Differenzübersicht. Brocken ist an diesem Tag im Mittel 10,72 °C wärmer als Wittenberg. Beide Reihen besitzen vollständige Abdeckung.

Die unabhängige vollständige Jahresauswertung enthält 354 verwendbare Vergleichstage: An 331 ist Wittenberg im Mittel wärmer, an 23 Brocken. Zwölf Tage bleiben unvollständig und werden nicht als Nullunterschiede gewertet. Der 28. Dezember besitzt den kleinsten Wert von Wittenberg minus Brocken (−10,72 °C), der 27. September den größten (10,20 °C). Diese Rangfolge stammt aus der rechnerischen Auswertung; die Farbklassen allein unterscheiden keine Rangfolge innerhalb einer Klasse.

Die beiden Anordnungen in Abbildung 10 machen die Umkehr Ende Dezember durch dieselbe



Rahmen: 28. Dezember. Grau mit Diagonale: unvollständig.
Weißraum: kein Datum. Gleiche Zellgröße und Farbgrenzen in beiden Ansichten.

Abbildung 10: Entwurfsvergleich für dieselbe Frage und dieselben 366 Tage: Wittenberg minus Brocken, mit identischen Farbgrenzen wie in Abbildung 4. Beide Anordnungen zeigen 354 gültige und zwölf unvollständige Vergleichstage. Die Kalenderansicht ist eine Vergleichsabbildung für den Bericht, keine zusätzliche Anwendungsansicht.

blaue Farbe sichtbar. Für die Frage nach einem bestimmten Monat ist der Kalender direkter: Seine Monatsüberschriften und Wochentagsspalten entsprechen vertrauten Datumsbezügen. Recursive Pattern benötigt dagegen die erläuterte 42-Tage-Leserichtung und den Datumszugriff. Bei gleicher Zellgröße nutzt es in diesem Entwurf drei Blockzeilen statt vier Monatszeilen; das schafft Platz für mehrere gleich angeordnete Stationspanels. Andere Kalenderlayouts können diesen Flächenunterschied verändern. Die gewählte Technik verbindet den Vorlesungsbezug mit einer festen, kompakten Jahreszuordnung; der Kalender bleibt eine ernsthafte Alternative.

Für Wetterinteressierte führt die Auswahl eines blauen Tages vom ungewöhnlichen Stationsverhältnis zu den überprüfbaren Tageskurven. Eine nach Differenz gefilterte Tabelle findet negative Tage ebenfalls direkt und liefert exakte Zahlen; die Jahresansicht ergänzt deren chronologische Umgebung. Für genaue Nulldurchgänge wäre eine Differenzlinie geeigneter. Die Farbklassen ersetzen diese Aufgaben nicht. Eine meteorologische Erklärung der beobachteten Umkehr wurde nicht untersucht; Stationshöhen allein belegen ihre Ursache nicht.

6 Verwandte Arbeiten

6.1 Wetter- und Luftverschmutzungsanalyse in Hongkong

Qu et al. verbinden Polaransichten mit eingebetteten Pixelbalken, erweiterte parallele Koordinaten und einen Korrelationsgraphen zur Analyse von Wetter- und Luftverschmutzungsdaten. Die Aufgaben umfassen Stationsvergleich, Attributbeziehungen und zeitliche Entwicklung. Windgeschwindigkeit und Windrichtung bestimmen wichtige Auswahlgesten; der Korrelationsgraph unterstützt die Achsenanordnung. Abschnitt 5 demonstriert die Verwendung anhand von Fallbeispielen [10, Abschnitte 3–5].

Gemeinsam ist der Wechsel zwischen Überblick und Untersuchung gefilterter Stationsdaten. Unsere Profilfilter und Tageswahl koordinieren dafür Jahres- und Temperaturansichten. Der Unterschied liegt in Aufgabe und Datenumfang: Vier skalare Wettergrößen eines Jahres unterstützen einen Vergleich für Wetterinteressierte, während die veröffentlichte Anwendung die fachliche Untersuchung von Schadstoffbeziehungen verfolgt. Ohne Windrichtungs- und Schadstoffdaten würde die Übernahme ihrer speziellen Polar- und Korrelationsansichten unsere festgelegten Fragen nicht lösen. Qu et al. unterstützen die Achsenanordnung mit einem Korrelationsgraphen. Für unsere feste Schnittmengenfrage werden Wind und Niederschlag dagegen gezielt nebeneinander angeordnet; ein Korrelationsgraph wäre dafür ein zusätzlicher Analyseschritt ohne erforderlichen Nutzen. Wir verwenden daher vier gerade, fest angeordnete Profilachsen und einen Temperaturdifferenzüberblick. Der eigene Beitrag liegt in geprüfter Tageszuordnung, sichtbarer gemeinsamer Abdeckung und den dokumentierten Bedienabläufen. Wie gut unsere Oberfläche bedienbar ist, lässt sich aus den Fallbeispielen von Qu et al. allerdings nicht ableiten.

6.2 Meteorologische Zeitreihen mit Visplore

Vuckovic und Schmidt untersuchen mit Visplore die Qualität synthetischer typischer Wetterjahre gegenüber beobachteten meteorologischen Zeitreihen. Verbundene Analyseansichten unterstützen Qualitätsprüfung, zeitliche Filterung und Untersuchung verschiedener Granularitäten. Fehlstellen, Zeitkurven und Verteilungen erhalten unterschiedliche Darstellungen. Die Autoren beschreiben auch Grenzen der Datenvorbereitung und betonen die beschränkte Übertragbarkeit der Untersuchung eines Systems [11, Abschnitte 2–4 und 6].

Abschnitt 3.2 verbindet Vollständigkeitsprüfung, deskriptive Kennzahlen und zeitliches Drilldown in einem Qualitätscockpit. Dieser konkrete Zusammenhang begründet, Messabdeckung neben Tageskennzahlen anzuzeigen: Ein fehlender Niederschlagswert darf den Wind-/0-mm-Filter nicht erfüllen. Für unser Projekt ist besonders die Verbindung von Messabdeckung und zeitlichem Vergleich relevant. Unsere Jahreszellen und Tagesdetails unterscheiden unvollständige Daten von echten Nullwerten, während die Zeitraumwahl zwischen Rohwerten und Tagesmitteln wechselt. Der Zweck ist jedoch ein räumlicher Vergleich beobachteter Stationen von 2024, keine Validierung eines synthetischen Wetterjahres. Datenabruf und Aggregation erfolgen unmittelbar in Elm über die Uni-Schnittstelle. Allgemeine Datenaufbereitung, automatische Mustersuche oder ein umfassender Qualitätsmonitor sind nicht Teil unseres Systems. Die explizite gemeinsame Temperaturabdeckung begrenzt hier eine konkrete Vergleichskennzahl. Die Sieben-Tage-Grenze folgt unserem Entwurf; sie wird nicht aus der Visplore-Untersuchung als optimale Einstellung abgeleitet.

6.3 Einordnung der eigenen Anwendung

Die Übertragung lässt sich auf drei Entwurfsentscheidungen verdichten (Tabelle 5). Qu et al. begründen den Bezug von Attributauswahl und koordinierter Detailuntersuchung; Vuckovic und Schmidt verdeutlichen, warum zeitliche Vergleiche ihre Datenqualität mitführen müssen [10, 11]. Unsere Anwendung verbindet beides für einen begrenzten Stationsvergleich.

Bezug	Publizierter Schwerpunkt	Übertragung im Projekt
Qu et al.: Attributbeziehungen	Schadstoffe, Windrichtung und anpassbare Achsenanordnung	Vier skalare Wettergrößen; feste benachbarte Wind-/Regenachsen für die Schnittmengenfrage
Vuckovic/Schmidt: Qualität und Zeit	Synthetische Wetterjahre gegenüber beobachteten Reihen; Qualitätscockpit	Beobachtete Stationsdaten; Messabdeckung neben Kennzahlen und offenen Linienlücken
Beide: abgestimmte Untersuchung	Filterung und Zugriff auf zugehörige Details	Profilintervalle, Jahreszellen und Tagesdetails teilen Auswahl und Datum

Tabelle 5: Aufgabenbezogene Übertragung aus zwei wissenschaftlichen Anwendungen.

Die Einschränkung auf ein Jahr und vier Stationen ersetzt weder deren fachliche Funktionen

noch die Bewertung ihrer Systeme. Technische Browserprüfungen belegen hier Berechnungen und Zustandsübergänge; ein Leistungsvergleich mit den publizierten Anwendungen wurde nicht durchgeführt.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Die Elm-Anwendung ermöglicht den Vergleich vier deutscher DWD-Stationen im Jahr 2024 mit drei interaktiv verbundenen Techniken. Recursive Pattern unterstützt die Jahresorientierung, parallele Koordinaten die Untersuchung vollständiger Vier-Größen-Profile und Linien die zeitlichen Temperaturdetails. Tages-, Zeitraum- und Wertebereichsauswahl verbinden diese Teilaufgaben. Für Wetterinteressierte entsteht der Nutzen daraus, auffällige Tage auszuwählen und ihre Verläufe und Kennzahlen unmittelbar im gleichen Stationskontext zu prüfen. Der Differenzmodus benennt die Richtung A minus B und macht die gemeinsame Temperaturabdeckung sichtbar.

Die Anwendungsfälle zeigen den Nutzen der Verbindung: Ein Monatsvergleich lässt sich auf eine Woche mit detaillierten Verläufen eingrenzen, eine gemeinsame Bedingung für Wind und Niederschlag auf vollständigen Tagesprofilen prüfen und ein Vorzeichenwechsel aus dem Jahresraster unmittelbar im Tagesverlauf nachvollziehen. Messabdeckung und genaue Kennzahlen bleiben dabei zugänglich. Die Datenaufbereitung trennt Momentanwerte, Intervallmittel und Intervallsummen; fehlende Werte werden nicht zu Nullwerten oder vollständigen Tageskennzahlen. Die unabhängigen Abgleiche bestätigen die Berechnungen. Die Ergebnisse beschreiben die ausgewählten Stationen und belegen keine meteorologische Ursache.

Grenzen bestehen in der nicht repräsentativen Stationsauswahl, einem einzelnen Jahr, nominaler Niederschlagszeitzuordnung, festen Skalen, Profilüberlagerung und dem Ausschluss unvollständiger Profile. Die Anwendung kann keine langfristigen Klimatrends belegen. Eine Nutzerstudie zur Verständlichkeit und Bedienung wurde nicht durchgeführt.

Über die statische Gegenüberstellung in Abbildung 10 hinaus wäre ein kontrollierter Bedienvergleich mit einer Kalender-Heatmap sinnvoll. Weitere Erweiterungen wären eine Auswahl weiterer Jahre und Stationen sowie genauer zugeordnete Standort-/Gerätehistorien. Vor einer Erweiterung müssten Skalen, Aggregationsregeln und Abrufstrategie erneut geprüft werden. Vorrangig wäre die Prüfung der Leserichtung und Auswahlzustände mit der Zielgruppe, bevor weitere Daten die Darstellungsdichte erhöhen. Dabei könnte untersucht werden, ob Leserichtung, Differenzvorzeichen und Auflösungswechsel verstanden werden. Damit ließen sich die bisher begründeten Gestaltungsentscheidungen über die technischen Tests hinaus bewerten.

Anhang: Git-Repository

`https://gitlab.informatik.uni-halle.de/amhxr/informationsvisualisierung`

Anhang: Vorgehen bei der KI-gestützten Entwicklung

Die Zusammenarbeit mit Codex umfasste die folgenden Schritte. Dabei bauten spätere Aufträge auf den bisherigen Entscheidungen und Dateien auf.

Aufgaben und Entwurf. Festgelegt wurden Wetter als Thema, vier Stationen, das Jahr 2024 und Fragen zum zeitlichen Temperaturvergleich, zu gemeinsamen Wetterbedingungen und zur Umkehr von Stationsunterschieden. Die Auswahl der Techniken erfolgte anhand dieser Aufgaben und der geforderten Visualisierungsbereiche.

Kontext. Grundlage waren Projektbeschreibung und Berichtsvorlage, Vorlesungs- und Übungsunterlagen, Angaben zur HTTP-Schnittstelle und zu den Messfeldern sowie verlinkte Implementierungs- und Methodenerläuterungen. Das Übungsbeispiel zur rekursiven Anordnung konkretisierte die Positionserzeugung. Die Kolleginnenarbeit lieferte Orientierung zum Umfang einer Ausarbeitung.

Schrittweise Erstellung. Codex erstellte zunächst Anmeldung, Datenabruf und Temperaturdarstellung. Es folgten Jahresaggregation und Recursive Pattern, Wind und Niederschlag mit parallelen Koordinaten sowie Differenzmodus und Mehrtagesansicht. Auch Prüfskripte, wissenschaftliche Einordnung und Berichtspassagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt.

Bewertung und Anpassung. Die Zwischenergebnisse wurden durchgesehen und mit den Aufgaben abgeglichen. Änderungswünsche wurden als weitere Arbeitsaufträge formuliert. Größere Überarbeitungen erfolgten durch Codex; kleinere manuelle Eingriffe betrafen Layout und Beschriftungspositionen. Diese kleinen Änderungen wurden nicht einzeln protokolliert.

Technische Nachweise. Compiler, echte HTTP-Abrufe, kontrollierte Fehlerantworten und CSV-Abgleiche prüften unter anderem Tagesgrenzen, Aggregation, fehlende Werte und Auswahlverknüpfungen. Codex führte diese automatisierten Prüfungen aus.

Weitere Überarbeitung. Ergänzt wurden Profilsuche, Darstellungsmodi, vergrößerbare Jahrespanels, begrenzte Rohwertcaches und die gebündelte Stationsübernahme. Datenidentische Kalender- und Streudiagrammvergleiche vertieften die Abwägung von Alternativen im Bericht.

Literatur

[1] Deutscher Wetterdienst. *10-minütige Stationsmessungen der Lufttemperatur für Deutschland.* v24.03. Abgerufen am 3. Oktober 2026. Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center. 2024. URL: `https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/10_minutes/air_temperature/BESCHREIBUNG_obsgermany_climate_10min_air_temperature_de.pdf`.

[2] Deutscher Wetterdienst. *10-minütige Stationsmessungen des Niederschlages für Deutschland*. v24.03. Abgerufen am 3. Oktober 2026. Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center. 2024. URL: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/10_minutes/precipitation/BESCHREIBUNG_obsgermany-climate-10min-precipitation_de.pdf.

[3] Deutscher Wetterdienst. *10-minütige Stationsmessungen des Windes für Deutschland*. v24.03. Abgerufen am 3. Oktober 2026. Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center. 2024. URL: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/10_minutes/wind/BESCHREIBUNG_obsgermany_climate_10min_wind_de.pdf.

[4] Deutscher Wetterdienst. *Stationsliste: historische Lufttemperaturdaten im Zehn-Minuten-Raster*. Lage und Höhe der vier Stationen; kein historischer Standortnachweis für 2024. Climate Data Center. URL: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/10_minutes/air_temperature/historical/zehn_min_tu_Beschreibung_Stationen.txt (besucht am 04. 10. 2026).

[5] Jeffrey Heer, Nicholas Kong und Maneesh Agrawala. „Sizing the Horizon: The Effects of Chart Size and Layering on the Graphical Perception of Time Series Visualizations“. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2009, S. 1303–1312. DOI: 10.1145/1518701.1518897. URL: https://idl.uw.edu/papers/horizon.

[6] Jeffrey Heer und Ben Shneiderman. „Interactive Dynamics for Visual Analysis“. In: *Communications of the ACM* 55.4 (2012), S. 45–54. URL: https://idl.uw.edu/papers/interactive-dynamics.

[7] Julian Heinrich und Daniel Weiskopf. „State of the Art of Parallel Coordinates“. In: *Eurographics 2013 – State of the Art Reports*. The Eurographics Association, 2013, S. 95–116. DOI: 10.2312/conf/EG2013/stars/095-116. URL: https://diglib.eg.org/items/1e778bb2-0e99-4efe-85d3-cf1eb1297eb8.

[8] Alexander Hinneburg. „Information Retrieval und Informationsvisualisierung: Schwerpunkt Informationsvisualisierung“. Vorlesungsfolien, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; bereitgestellter Foliensatz infovis_folien_SS2020_01.pdf, Folien 18–22. 2020.

[9] Daniel A. Keim, Hans-Peter Kriegel und Mihael Ankerst. „Recursive Pattern: A Technique for Visualizing Very Large Amounts of Data“. In: *Proceedings of Visualization '95*. IEEE Computer Society, 1995, S. 279–286. DOI: 10.1109/VISUAL.1995.485140. URL: https://bib.dbvis.de/uploadedFiles/197.pdf.

[10] Huamin Qu u. a. „Visual Analysis of the Air Pollution Problem in Hong Kong“. In: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 13.6 (2007), S. 1408–1415. DOI: 10.1109/TVCG.2007.70523. URL: https://cse.hkust.edu.hk/~huamin/tvcg07_qu.pdf.

[11] Milena Vuckovic und Johanna Schmidt. „Visual Analytics Approach to Comprehensive Meteorological Time-Series Analysis“. In: *Data* 5.4, 94 (2020). DOI: 10.3390/data5040094. URL: https://www.vrvis.at/en/publications/pdfs/PB-VRVis-2020-034.pdf.